

td-4 compte rendu

Oualache Said

IDRS

Exercice 1

Dans cet exercice, on travaille avec un arbre binaire de recherche (ABR). Un ABR est un arbre où les valeurs à gauche sont plus petites et celles à droite sont plus grandes.

On implémente plusieurs fonctions :

- insertion d'une valeur dans l'arbre
- recherche d'une valeur
- comptage du nombre d'occurrences
- affichage en parcours infixe (donne un ordre trié)
- transformation de l'arbre en liste triée
- transformation d'une liste en arbre
- tri d'une liste en utilisant un arbre

L'idée principale est d'utiliser les propriétés de l'ABR pour trier automatiquement les données.

Exercice 2

On vérifie si un arbre est un ABR.

On utilise une méthode qui vérifie que chaque nœud respecte une plage de valeurs (minimum et maximum). Si une valeur ne respecte pas cette condition, l'arbre n'est pas valide.

La complexité est $O(n)$ car on visite chaque nœud une seule fois.

Exercice 3

On cherche la plus petite valeur dans un ABR.

Dans un ABR, la plus petite valeur se trouve toujours à gauche. On descend donc à gauche jusqu'à atteindre le dernier nœud.

La complexité est $O(h)$, où h est la hauteur de l'arbre.